2.8) $Fri = \frac{F}{N}$ porcentagem $= \frac{F}{N} \times 100$

soma em falta = total - valores conhecidos

2.8.1) a) quantitativa contínua

b) quantitativa nominal

c) quantitativa contínua

d) quantitativa contínua

e) quantitativa nominal

f) quantitativa discreta

g) quantitativa discreta

h) quantitativa contínua

2.8.2)

opinião	F(absoluta)	Fri(relativo) %
Sem opinião	59	6,9
Favoravéis	425	49,8%
Sordinários	368	43,1%
Total	852	

⇒ 852 - 425 - 59 = 368

⇒ 6,9% + 49,8% + 43,1% = 99,8

$Fri = \frac{F}{N} \times 100 = \frac{59}{852} \times 100$

$Fri = 0,069 \times 100 = 6,9\%$

$Fri = \frac{425}{852} \times 100 = 49,8\%$

$Fri = \frac{368}{852} \times 100 = 43,1\%$

2.8.3)

Faixa de alunos	frequência	fri (relativa)
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$Fri = \frac{F}{N}$

$= \frac{36}{200} = 0,18$

$= \frac{90}{200} 0,45$

$= \frac{30}{200} = 0,15$

$= \frac{28}{200} = 0,14$

Fri = 200 - 90 - 36 - 30 - 28 = 16

2.8.4)

Estágio	F(absoluta)	Fri (f. relativa) %
Verão	8	40
moderado	9	45
severo	3	15
Total	20	100%

$Fri = \frac{F}{N} \times 100$

$= \frac{8}{20} \times 100 = 40$

$= \frac{9}{20} \times 100 = 45$

$= \frac{3}{20} \times 100 = 15$

2.8.5) Falta a requência das classes 50-60.

2.8.6)

Tipo sanguíneo	A	B	AB	O
Fn (absoluta)	16	6	3	15

N = 40

Tipo A

A → $Fri = \frac{16}{40} \times 100\% = 40$

O → $Fri = \frac{15}{40} \times 100\% = 37,5\%$

B → $Fri = \frac{6}{40} \times 100\% = 15$

AB → $Fri = \frac{3}{40} \times 100\% = 7,5$

2.8.10)

Classes: 20-25; 25-30; 30-35; 35-40; 40-45; 45-50

1. Intervalo de classe é a largura de cada classe

$h = 25 - 20 = 5$ Todas as classes têm largura 5

2. Intervalo de toda distribuição

$A = 50 - 20 = 30$

Intervalo de toda a distribuição: 30.

2.8.11) $N = 36$

a) Intervalos: 1-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13-15; 16-18

Tempo de internamento	Freq. absoluta
1-3	8
4-6	7
7-9	10
10-12	6
13-15	4
16-18	1
Total	36

$8+7+10+6+4+1=36$

b)

tempo de internamento	Fr (absoluta	Fr (relativa)%
1 dia	2	5,55
2 a 3 dias	6	16,66
4 a 7 dias	12	33,33
8 a 14 dias	14	38,88
mais de 14 dias	2	5,55
Total	36	99,97

$F_r = \frac{F}{N} \times 100\%$

2.8.7) 80 alunos

10% = grau B

5% = grau C

restantes = grau A

80 ____ 100%

x ____ 70%

$x = \frac{80 \times 100\%}{70\%} = 56$

56 alunos receberam o grau B.

80 ____ 100%

x ____ 6%

$\frac{480}{100} = 4$

4 alunos receberam o grau C.

grau A = 80 - 56 - 4 20 alunos receberam o grau A.

A = 20

2.8.8)

grupo	F (absoluta	Fri (relativa) %
sem hábito de sucção	615	30,58
sucção do polegar	190	9,45
chupeta	588	29,24
mamadeira	618	30,73
Total	2011	100

N = 2011

2.8.9)

Classes	intervalo de peso
1	70 - 75 kg
2	75 - 80 kg
3	80 - 85 kg
4	85 - 90 kg
5	90 - 95 kg
6	95 - 100 kg
7	100 - 105 kg
8	105 - 110 kg
9	110 - 115 kg
10	115 - 120 kg

De 70 kg a 118 kg.

A = 118 - 70 = 48 kg

$h = \frac{A}{\text{nº de classes}} = \frac{48}{10} = 4,8$ kg

≃ 5 kg

2.8.12)

conj A = valor mínimo → 24 máximo → 70

conj B = mínimo → 187 máximo → 821

conj A: A = máximo − mínimo

A = 70 − 24

A = 46

$h = \frac{A}{k} \Leftrightarrow h = \frac{46}{7} = 6,5$

h = ?

$k = \sqrt{m}$

$= \sqrt{50} \cong 7$

conj B

m = 100

$x_{mín} = 187$

$x_{máx} = 821$

$k = \sqrt{100} = 10$

A = 821 − 187

A = 634

$h = \frac{634}{10} = 63,4$

2.8.13)

Zona urbana: 15 + 80 = 95

Zona rural

Taxa de abandono da zona urbana

$T = \frac{15}{95} \times 100 \cong 15,79\%$

$Fri = \frac{F}{m} \times 100\%$

// // da zona rural

$\frac{70}{105} \times 100 \cong 66,67\%$